

RTK-LIO 인터페이스 사양서

문서명	RTK-LIO 인터페이스 사양서
문서 버전	v0.2
작성일	2026-06-01

목 차

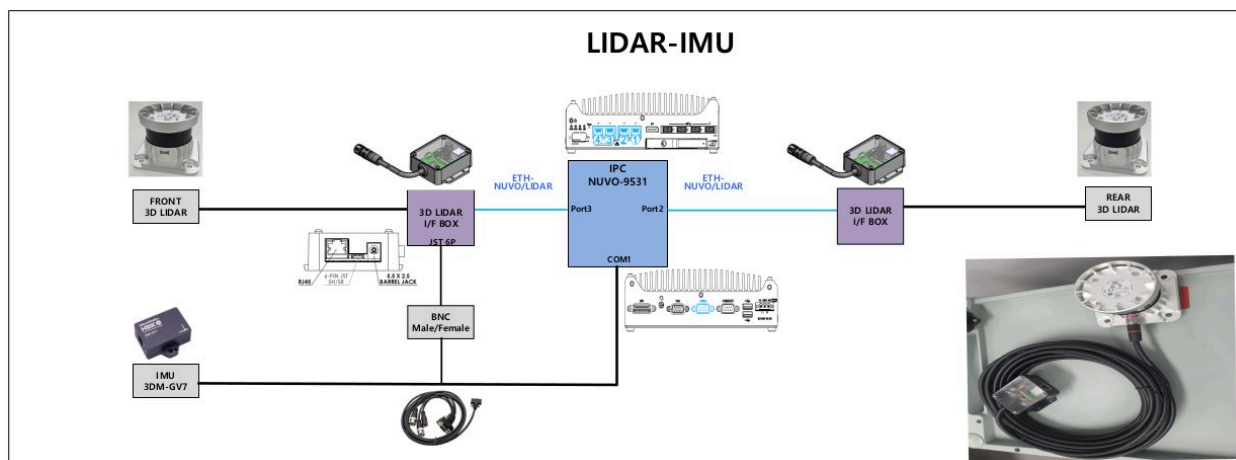
1. 시스템 구성
 - 1.1 하드웨어 구성
 - 1.2 소프트웨어 구성
2. message publish
3. poseUpdate message
 - 3.1 quality
 - 3.2 relocalization
 - 3.3 quality + relocalization
4. Diagnostic message
 - 4.1 NCU가 확인해야 할 컴포넌트
 - 4.2 LPC 시스템 상태값
 - 4.3 Diagnostic 처리 예시
5. message subscribe
 - 5.1 /lpc/localization/set_origin 서비스
 - 5.2 /lpc/localization/set_datum 서비스
 - 5.3 /ncu/system/key_off 토픽
6. 시나리오별 NCU Process
7. NCU process example
8. 네트워크 설정

1. 시스템 구성

본 문서는 LPC(Localization Process Computer)와 NCU(Navigation Control Unit) 간의 측위 데이터 인터페이스를 정의한다. LPC는 3D LiDAR 기반 LIO 오도메트리와 RTK-GNSS를 융합하여 절대 위치를 산출하고, NCU는 이를 구독하여 자율주행 제어에 사용한다.

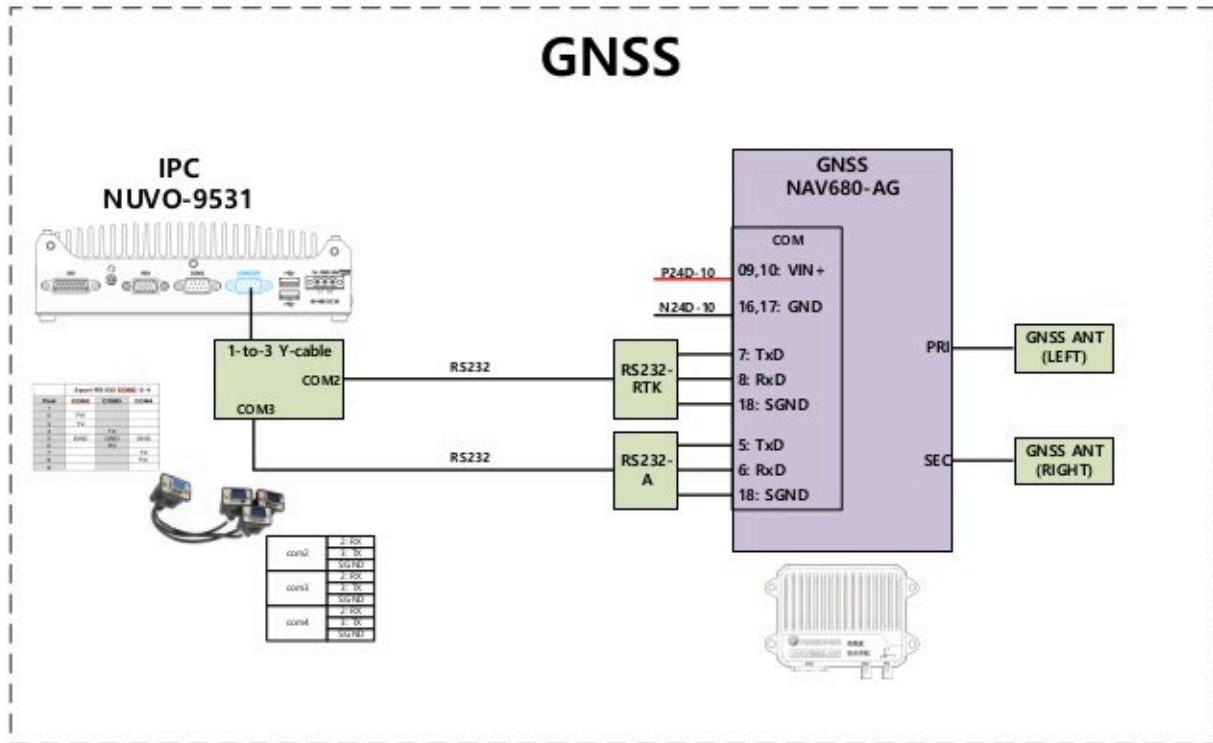
1.1 하드웨어 구성

① LIDAR-IMU 인터페이스



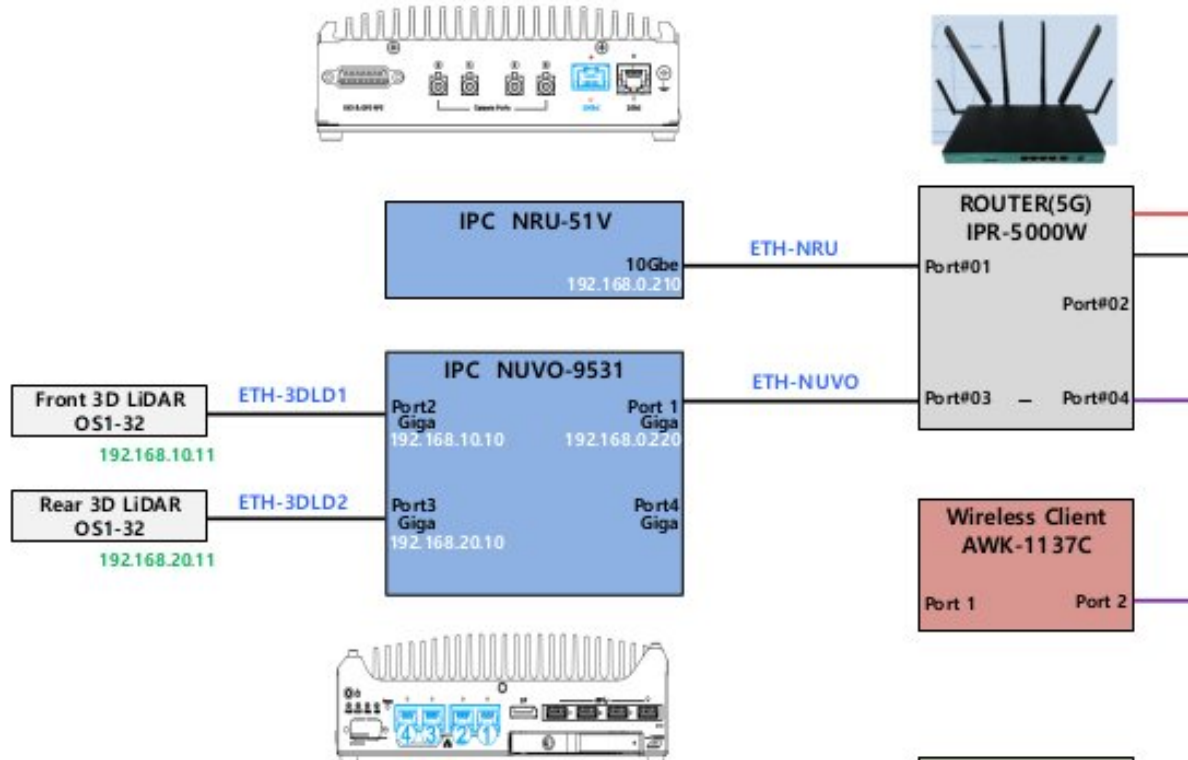
- Front/Rear 3D LiDAR(OS1-32)는 각각 3D LiDAR I/F BOX을 통해서 LPC(NUVO-9531)로 연결된다.
- 3D LiDAR I/F BOX 와 LPC NUVO-9531 간은 이더넷(ETH-NUVO/LIDAR)으로 연결된다 (Port2, Port3).
- BNC는 3D LiDAR로부터 IMU(3DM-GV7)로 시간동기용 PPS(TTL, 5V) 출력신호 연결 목적이다. 또한 시간동기용 시간데이터는 LPC COM1(RS232C)로부터 IMU로 입력된다.
- IPC NUVO-9531은 LPC의 연산 장치로, LiDAR 포인트클라우드 및 IMU 데이터를 수신하여 LIO Odometry를 수행한다.

② GNSS(RTK) 인터페이스



- GNSS 수신기(NAV680-AG)는 IPC NUVO-9531의 COM2/COM3 포트와 RS232로 연결되며, 1-to-3 Y-cable을 통해 RTK 및 NMEA 두 채널로 분기된다.
- RS232-RTK 채널(COM2)은 RTK 보정 데이터를 수신하고, RS232-A 채널(COM3)은 일반 GNSS 위치 데이터를 수신한다.
- GNSS 안테나는 PRI(좌측)와 SEC(우측) 이중 안테나 구성으로, 방위각(Heading) 산출에 활용된다.
- IPC 전원은 F24D-10(VIN+) 및 N24D-10(GND)을 통해 공급된다.

③ NCU 네트워크 인터페이스



- IPC NUVO-9531(LPC)은 Port1(ETH-NUVO, 192.168.0.220)을 통해 5G 라우터(IPR-5000W)에 연결된다.
- IPC NRU-51V(NCU, 192.168.0.210)는 10GbE 포트(ETH-NRU)를 통해 라우터에 연결되어 LPC와 동일 네트워크를 공유한다.
- Front 3D LiDAR(192.168.10.11)와 Rear 3D LiDAR(192.168.20.11)는 IPC의 Port2(192.168.10.10), Port3(192.168.20.10)에 각각 연결된다.

1.2 소프트웨어 구성

LPC(Localization Process Computer)는 3D LiDAR 오도메트리와 RTK-GNSS를 내부에서 융합하여 절대 위치를 산출하고, NCU(Navigation Control Unit)에 측위 결과를 공급한다. Fig. 1-2는 LPC와 NCU 간의 소프트웨어 인터페이스 블록도이다.

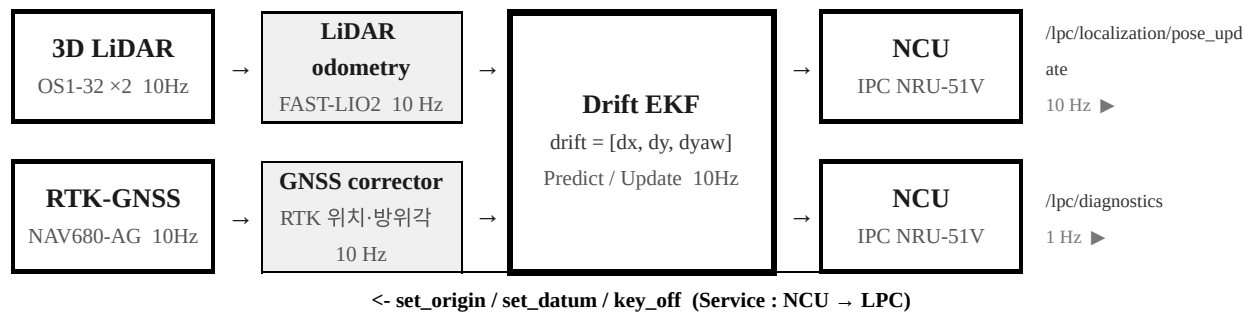


Fig. 1-2 LPC / NCU 소프트웨어 인터페이스 블록도

구조 요약

- 3D LiDAR (OS1-32 ×2) — FAST-LIO2 알고리즘이 10Hz로 상대 오도메트리를 생성한다. 연속적이고 안정적이거나 시간 누적 드리프트가 존재한다.
- RTK-GNSS (NAV680-AG) — 10Hz로 절대 위도·경도·방위각을 제공한다. 절대 정확도는 높으나 멀티패스·음영 구간에서 품질이 저하될 수 있다.
- Drift EKF — 상태 변수 $\text{drift} = [\text{dx}, \text{dy}, \text{dyaw}]$ 3개만 추정한다. LiDAR 오도메트리로 10Hz Predict(공분산 전파), RTK로 10Hz Update(드리프트 보정)를 수행하여 map 프레임 절대 위치를 출력한다.

NCU 출력 인터페이스

토픽	타입	주기	내용
/lpc/localization/pose_update	poseUpdate	10 Hz	map 프레임 위치·자세, quality(0~5), relocalization 플래그
/lpc/diagnostics	DiagnosticArray	1 Hz	LiDAR·GNSS·네트워크 컴포넌트 상태

NCU → LPC 서비스 인터페이스

서비스 / 토픽	호출 시점	용도
set_origin	운용 최초 1회	기준점 map 좌표(x, y, heading) 및 GNSS datum 지정
set_datum	매 기동 시	저장된 datum(x, y, heading, lat, lon, yaw) 주입
key_off	전원 차단 직전	데이터 저장 및 LPC 안전 종료 트리거

※ NCU는 /pose_update와 /diagnostics 두 토픽만 구독하면 자율주행 제어에 필요한 모든 측위 정보를 취득할 수 있다.

2. Message Publish(LPC → NCU)

LPC는 다음 두 개의 토픽을 발행한다.

토픽	타입	주기	QoS	용도
/lpc/localization/pose_update	LPC_ncu_if/poseUpdate	10 Hz	BestEffort	주 측위 출력 위치·품질·이벤트
/lpc/diagnostics	diagnostic_msgs/DiagnosticArray	1 Hz	Reliable TransientLocal	시스템 이상·상태·유지보수

3. poseUpdate 메시지

LPC_ncu_if/poseUpdate

```
std_msgs/Header header      # stamp: 측위 시각 / frame_id: "map"
geometry_msgs/Pose pose     # 위치(x,y,z) + 자세(quaternion)
uint8 quality               # 0~5 측위 품질
bool relocalization         # drift 보정 진행 중 플래그
```

3.1 quality 값 해석

quality 필드는 0~5의 정수값으로 측위 품질을 나타낸다. NCU는 이 값을 기준으로 주행 허가 여부 및 속도 제한을 결정한다.

값	상태	NCU 행동
5	RTK FIX + 드리프트 수렴 완료	정상 자율주행
4	RTK FIX + 드리프트 보정 수렴 중	정상 주행, 조향 보수적
3	RTK FLOAT/SINGLE 또는 GNSS Freeze < 60s	속도 감속
2	GNSS Freeze ≥ 60s 또는 대규모 보정 반복	정지
1	GNSS 없음, LiDAR 단독	정지 + FMS 보고
0	초기화 미완료 또는 LiDAR 없음	즉시 EMS 정지

3.2 relocalization 의미

relocalization 플래그는 LPC 내부 융합의 보정 진행 상태를 알린다.

값	의미
false	정상 연속 추적 (보정량 미미, 1회 보정량 < 3 cm)
true	융합 1회 보정량 ≥ 3 cm — drift 보정 진행 중

주의

relocalization = true 단독으로 정지/감속을 결정하지 않는다. 반드시 quality와 조합하여 판단한다 (§ 3.3 참조).
gnss_fusion은 드리프트를 최대 0.3 m/update (1 Hz) 로 점진적으로 보정하므로, 갑작스러운 포즈 점프는 발생하지 않는다.

3.3 quality + relocalization 조합 처리

relocalization	quality	NCU process(recommend)
true	5	정상 주행 유지 — FMS 위치 갱신만 수행
true	4	감속 + 조향 보수적, 노드 도착 판정 N 주기 홀드

true	3	속도 50% 감속, 안정화 대기
true	≤ 2	즉시 정지 — quality 회복 후 재개
false	any	quality 기준만 적용 (3.1 참조)

정지 중 보정 발생 시

감지: `relocalization = true AND pose.velocity  $\approx$  0`

의미: 로봇 정지 중인데 pose가 서서히 변화 → drift 보정임
컨트롤러가 "경로 이탈"로 오인하여 이동 명령을 낼 수 있음

NCU 처리:

- 이동 명령 억제
- `relocalization = false` 안정화 후 경로 추적 재개

4. DiagnosticArray 메시지

LPC는 표준 ROS2 진단 메시지 (`diagnostic_msgs/DiagnosticArray`) 를 1 Hz 주기로 발행한다.

`diagnostic_msgs/DiagnosticArray`

`DiagnosticStatus[] status`

byte level # 0=OK, 1=WARN, 2=ERROR, 3=STALE

string name # 컴포넌트 경로

string message # 사람이 읽는 요약

KeyValue[] values # 상세 수치

4.1 NCU가 확인해야 할 컴포넌트

NCU는 다음 컴포넌트의 진단 메시지를 확인하여야 한다.

name	level 기준	확인 key	NCU 처리
LPC/System/StateMachine	ERROR	state	state=ERROR → EMS 정지
LPC/Algorithm/ GNSS_Corrector	WARN	gnss_frozen, fusion_mode	frozen=true → quality 확인 후 감속
LPC/LiDAR/ OS1-32_Front	ERROR	last_packet_age_ms	ERROR → quality=0 대기
LPC/LiDAR/ OS1-32_Rear	ERROR	last_packet_age_ms	ERROR → quality=0 대기
LPC/GNSS/ RTK_Receiver	WARN	fix_type, shadow_detected	WARN → quality 추이 모니터링
LPC/Network/ NCU_Link	WARN	latency_ms, packet_loss_pct	WARN → FMS 보고

4.2 LPC 시스템 상태값

LPC/System/StateMachine 컴포넌트의 state / substate 값과 NCU 측 처리를 정리한다.

state	substate	의미	NCU 처리
INITIALIZING	GNSS_WAIT	RTK Fix 대기 중	정지 유지 (quality=0)
LOCALIZED	TRACKING	정상 측위	quality 기준 주행
DEGRADED	LIO_ONLY	GNSS 음영	quality=3 이하, 감속
ERROR	SENSOR_FAULT	센서 고장	EMS 정지, FMS 보고
SHUTTING_DOWN	LOG_SYNC	종료 중	대기

예시)

level: 1 (WARN)

name: "IPC/System/StateMachine"

message: "Waiting for RTK Fix"

values:

- key: "state" value: "INITIALIZING"

- key: "substate" value: "GNSS_WAIT"

4.3 DiagnosticArray 처리 예시

다음은 NCU 측에서 진단 메시지를 처리하는 예시 의사코드이다.

```
def on_diagnostics(diag_array):
    for status in diag_array.status:

        if status.name == "LPC/System/StateMachine":
            if status.level >= ERROR:
                emergency_stop()
                notify_fms("LPC_ERROR", status.message)

            elif status.name in ("LPC/LiDAR/OS1-32_Front",
                                "LPC/LiDAR/OS1-32_Rear"):
                if status.level >= ERROR:
                    notify_fms("LIDAR_FAULT", status.message)
                    # quality=0 전환 대기 — EMS는 quality로 처리

            elif status.name == "LPC/GNSS/RTK_Receiver":
                if status.level >= WARN:
```

```

notify_fms("GNSS_DEGRADED", status.message)
# 주행 판단은 quality로 — 여기서는 FMS 보고만

elif status.name == "LPC/Network/NCU_Link":
    if status.level >= WARN:
        notify_fms("NETWORK_DEGRADED", status.message)

```

5. Message 구독 (NCU → LPC)

NCU는 다음 인터페이스를 LPC로 발행한다.

인터페이스	타입	방식	발송 시점	용도
/lpc/localization/ set_origin	커스텀 srv	Service	운용 시작 전 교정	현재 GNSS 위치/방향을 map 원점(0,0,0)으로 지정
/lpc/localization/ set_datum	커스텀 srv	Service	매 차량 기동 시	저장된 datum 값을 IPC에 주입하여 map 원점 적용
/ncu/system/key_off	std_msgs/Empty	Topic R/TL	전원 차단 직전	LPC 종료 준비 (데이터 저장)

5.1 /lpc/localization/set_origin 서비스

운용 시작 전 AGV를 알려진 기준 위치에 배치한 후 호출하여, 해당 위치의 map 좌표(x, y, heading)를 지정하는 서비스이다. LPC는 호출 시점의 RTK GNSS 위도/경도/방위각을 지정된 map 좌표에 대응시켜 원점 변환 관계를 수립한다.

```

Request: (NCU → LPC)
float64 map_x    # 현재 위치의 map 좌표 x [m]
float64 map_y    # 현재 위치의 map 좌표 y [m]
float64 map_heading # 현재 위치의 방위각 [deg, 0~360]
→ LPC가 현재 RTK GNSS lat/lon/heading을 읽어 지정 map 좌표에 매핑

Response:
bool success
float64 map_x    # 요청에서 지정한 map x 좌표 [m]
float64 map_y    # 요청에서 지정한 map y 좌표 [m]
float64 map_heading # 요청에서 지정한 방위각 [deg]
float64 datum_lat  # 설정된 새 datum 위도
float64 datum_lon  # 설정된 새 datum 경도
float64 datum_yaw  # 설정된 새 기준 방위각 [rad, ENU]
string message    # 실패 사유 ("GNSS_NOT_FIX" 등)

```

거부 조건

- RTK FIX 미만 상태에서 호출 시 거부됨 (success = false)
- GnsCorrectorNode가 RUNNING 상태가 아닐 때 거부됨

5.2 /lpc/localization/set_datum 서비스

매 차량마다 set_origin으로 저장된 datum 값을 LPC에 주입하여 map 원점을 적용한다.

AGV를 기준 마킹에 배치할 필요 없이 어느 위치에서든 호출/주입 가능하다.

set_origin set_datum 구분

- set_origin — 항만 전체에서 단 1회 AGV를 기준 마킹 위에 배치 후 호출. datum 값을 새로 생성.
- set_datum — 전 차량 저장된 datum 값을 주입. 차량 위치 무관.
- 복수 AGV 운용 시 모든 차량이 동일한 datum 값을 사용해야 같은 map 좌표계 공유 가능.

Request: (NCU → LPC)

```
float64 map_x      # set_origin 시 지정했던 map x 좌표 [m]
float64 map_y      # set_origin 시 지정했던 map y 좌표 [m]
float64 map_heading # set_origin 시 지정했던 방위각 [deg]
float64 datum_lat  # 저장된 datum 위도
float64 datum_lon  # 저장된 datum 경도
float64 datum_yaw  # 저장된 datum 기준 방위각 [rad, ENU]
```

Response: (LPC → NCU)

```
bool success
float64 map_x      # 수신된 map x 좌표 (요청값 echo) [m]
float64 map_y      # 수신된 map y 좌표 (요청값 echo) [m]
float64 map_heading # 수신된 방위각 (요청값 echo) [deg]
float64 datum_lat  # 적용된 datum 위도 (요청값 echo)
float64 datum_lon  # 적용된 datum 경도 (요청값 echo)
float64 datum_yaw  # 적용된 datum 방위각 (요청값 echo) [rad, ENU]
string message     # 실패 사유 ("GNSS_NOT_FIX" 등)
```

거부 조건

- datum_lat / datum_lon 값이 유효 범위를 벗어난 경우
- RTK FIX 미만 상태 (datum 주입 후 수렴 불가)
- GnssCorrectorNode가 RUNNING 상태가 아닐 때

5.3 /ncu/system/key_off 토픽

NCU가 차량 전원 차단(Key Off) 직전에 발행하는 토픽으로, LPC가 데이터 저장 및 안전 종료를 준비하도록 한다.

토픽명: /ncu/system/key_off

메시지 타입: std_msgs/Empty

QoS: Reliable / TransientLocal

발송 시점: 차량 전원 차단(PDU OFF) 직전

LPC 처리 절차

1. /ncu/system/key_off 수신 시 LPC는 즉시 데이터 저장 루틴을 실행한다.
2. 현재 map 좌표, datum 값, 드리프트 보정 상태를 파일(/etc/lpc/state.yaml)에 기록한다.
3. ROS2 노드 라이프사이클을 Deactivate → Cleanup 순으로 전환하여 안전 종료 준비를 완료한다.
4. LPC는 /lpc/diagnostics 상태를 STALE로 변경하여 NCU에 종료 준비 완료를 알린다.
5. NCU는 /lpc/diagnostics level = STALE 확인 후 PDU OFF를 수행한다.

6. 시나리오별 NCU Process

6.1 부팅

1. quality = 0 → 주행 명령 금지
2. 로봇 정지 유지 (RTK Fix + 10초 → IPC 자동 초기화)
3. quality ≥ 4 확인 → 출발

6.2 원점 교정 (set_origin)

차량 셋업 시, 단 1회 수행한다.

1. AGV #01을 기준 마킹 위치에 수동 배치
(base_link 중심이 마킹 위에 오도록 정렬)
2. quality ≥ 4 (RTK FIX) + 10초 이상 안정 확인
3. call /ipc/localization/set_origin
4. response.success = true 확인
5. datum_lat / datum_lon / datum_yaw 기록 및 저장
→ /etc/ipc/datum.yaml 및 FMS DB에 보관
6. quality ≥ 4 재수령 → 경로 계획 시작

6.3 매 차량 기동 시 — set_datum

전 차량 매 기동 시 수행한다. AGV를 기준 마킹에 배치할 필요 없다.

1. datum.yaml 로드 (set_origin으로 저장한 값)
2. quality ≥ 4 (RTK FIX) 확인
3. call /ipc/localization/set_datum
datum_lat: <저장값>
datum_lon: <저장값>
datum_yaw: <저장값>
4. response.success = true 확인
5. quality ≥ 4 재수령 → 자율주행 시작

6.4 GNSS 음영 / Freeze

quality = 3 (freeze < 60s) → 속도 50% 감속

quality = 2 (freeze $\geq$ 60s) → 즉시 정지, FMS 보고
→ quality $\geq$ 4 복귀 확인 후 속도 복귀

6.5 EMS / 측위 상실

1. quality = 0 또는 /ipc/diagnostics level=ERROR → 즉시 EMS 정지
2. FMS 보고
3. IPC 자체 재초기화 대기 (Lifecycle 재시작)
4. quality $\geq$ 4 수렴 확인 후 재출발

6.6 KEY OFF

1. /ncu/system/key_off 발행
2. /ipc/diagnostics: level=STALE → PDU OFF

7. NCU Process example

7.1 on_pose_update — 매 측위 수신 시 (10 Hz)

```
def on_pose_update(msg):
    quality = msg.quality
    reloc = msg.relocalization
    pose = msg.pose

    # 1. quality — 주행 허가 판단
    if quality == 0:
        emergency_stop()
        return
    elif quality == 1:
        stop_and_hold(); notify_fms("GNSS_LOST")
        return
    elif quality == 2:
        stop_and_hold(); notify_fms("LOCALIZATION_DEGRADED")
        return
    elif quality == 3:
        slow_down(50%)

    use_pose_for_navigation(pose)

    # 2. relocalization — quality와 조합
    if reloc:
        if quality >= 5:
            update_fms_position(pose)
        elif quality == 4:
            suppress_aggressive_steering()
            hold_node_arrival_judgment(n_cycles=3)
            update_fms_position(pose)
        else:
            stop_and_hold()
            wait_for_quality(min_quality=4)
            replan_path()
```

```
if is_stationary():
    suppress_movement_commands() # 정지 중 drift 보정 → 이동 명령 억제
```

7.2 on_diagnostics — 별도 스레드 (1 Hz)

```
def on_diagnostics(diag_array):
    for status in diag_array.status:
        if status.level >= ERROR:
            notify_fms(status.name, status.message)
        if status.name in CRITICAL_COMPONENTS:
            emergency_stop()
```

8. 네트워크 설정

LPC ↔ NCU 간 네트워크 설정은 다음과 같다.

항목	값
LPC IP	192.168.0.210
NCU IP	192.168.0.220
서브넷	255.255.255.0
ROS_DOMAIN_ID	42
DDS	Cyclone DDS (ROS2 Humble)